RFC-001 - AWS e serviços gerenciados

Status: justificativa técnica da implementação existente, aberta à revisão da equipe.

Problema

O desafio exige Gateway, função serverless, Kubernetes escalável, banco gerenciado e IaC. O Learner Lab limita IAM e oferece credenciais temporárias. A solução precisa ser demonstrável sem esconder essas restrições nem criar dependência de acesso administrativo não disponível.

Solução adotada

AWS API Gateway HTTP, Lambda Go, EKS, ECR, RDS PostgreSQL, S3 para state e CloudWatch. Terraform provisiona recursos AWS; Helm instala observabilidade depois que o cluster está acessível. Quatro repositórios mantêm fronteiras de entrega e workflows por ambiente.

Alternativas e critérios

Alternativa	Avaliação
EKS + RDS + Lambda	Alinha os requisitos e aproveita o Lab; exige gerir compatibilidade Kubernetes e limites IAM
Kubernetes autogerido + banco em VM	Aumenta operação e banco em VM não atende diretamente o requisito de banco gerenciado
Gateway/autenticação no pod	Possível tecnologicamente, mas mantém acoplamento de disponibilidade e não substitui a função serverless exigida
Outra nuvem	Viável pelo enunciado; exigiria reprovisionamento e credenciais fora do ambiente disponibilizado

Consequências

Roles preexistentes do Lab restringem privilégio fino. Homolog e produção compartilham EKS; RDS é por ambiente. O ambiente não promete tolerância a falha de região/AZ. Custos dependem principalmente de EKS, nós, RDS e dois NLBs internos; não foi efetuado cálculo de custo mensal.

Critérios de aceitação: apply revisado, workloads prontos, tráfego via Gateway, testes de negação de acesso e evidência de monitoramento. Evolução comercial exige IAM dedicado, isolamento e HA dimensionados por requisitos medidos.